关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# I018 余弦函数凹性不等式与三角形余弦和上界

## 二级结论

### 条件

**条件 1（角度范围）：**

$x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。

**条件 2（三角形内角）：**

$A, B, C$ 是锐角三角形的三个内角。

### 结论

**结论一（余弦凹性不等式）：**

**直观描述：** 两角余弦算术平均不超过半角余弦。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

**推广结论（三角形余弦和上界）：**

**直观描述：** 锐角三角形内角余弦和不超过 $\frac{3}{2}$。

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

**等号/取等条件：** 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（即三角形为等边三角形）。

## 理解说明

### 一句话直觉

凹函数图像上任意两点连弦位于曲线下方，因此函数值的算术平均不超过平均自变量的函数值。

### 核心拆解

**要点一（凹函数定义）：**

对于凹函数 $f$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

**要点二（Jensen 不等式）：**

对于凹函数，函数值的加权平均不超过自变量加权平均的函数值。

### 几何本质（弦在曲线下）

在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，余弦函数图像是凹的，连接图像上两点的弦位于曲线下方。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 代数意义（平均不等式）

不等式反映了算术平均与函数值的关系：对于凹函数，函数值的算术平均不超过自变量的算术平均的函数值。

### 考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接应用）**：证明两个角的余弦不等式。
- **考法二（三角形极值）**：求锐角三角形余弦和的最大值。

### 顿悟点

凹性导致“平均函数值”小于“函数平均值”，但注意方向：$\frac{f(x)+f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 对应凹函数。

### 使用场景

- **场景一（证明不等式）**：当涉及余弦函数的不等式时，可考虑凹性放缩。
- **场景二（优化问题）**：在锐角三角形中求三角函数和的极值。

## 证明

### 思路提示

利用余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的凹性，对于两个角直接应用凹函数定义；对于三角形，应用 Jensen 不等式。

### 正式推导

**步骤一（验证凹性）：**

余弦函数 $f(t)=\cos t$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上二阶导数 $f''(t)=-\cos t<0$，因此是凹函数。

**理由：**凹函数的二阶导数非正。

**步骤二（应用凹性）：**

对于凹函数，取 $t=\frac{1}{2}$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{f(x)+f(y)}{2}$。

$$\cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\cos x+\cos y}{2}$$

**理由：**凹函数定义。

**步骤三（得不等式）：**

整理即得两个角的不等式。

$$\frac{\cos x+\cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**不等号方向不变。

**步骤四（三角形设置）：**

设 $A, B, C$ 是锐角三角形的内角，则 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

**理由：**锐角三角形定义和内角和定理。

**步骤五（应用 Jensen 不等式）：**

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，由 Jensen 不等式（等权重）：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \leq \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

**理由：**凹函数对三点平均成立。

**步骤六（代入求和）：**

代入 $A + B + C = \pi$，计算 $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

**理由：**简单代数运算。

**结论回扣**

因此，对于两个锐角，余弦值的平均不超过半角的余弦；对于锐角三角形，余弦和不超过 $\frac{3}{2}$，等号在 $x = y$ 或 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$ 时成立。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 设 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $x + y = \frac{\pi}{2}$，证明 $\cos x + \cos y \leq \sqrt{2}$。

**解题步骤：**

**第一步（应用凹性不等式）：**

由结论一，$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

**理由：**直接代入已知条件。

**第二步（代入半角）：**

由 $x + y = \frac{\pi}{2}$，得 $\frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{4}$，故 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

$$\frac{\cos x + \cos y}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

**理由：**计算余弦值。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（得结论）：**

两边乘以 2，得到 $\cos x + \cos y \le \sqrt{2}$。

**理由：**不等式乘法性质。

**关键结论：** 当 $x + y = \frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x + \cos y$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，等号在 $x = y = \frac{\pi}{4}$ 时成立。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 在锐角三角形 $ABC$ 中，证明 $\cos A + \cos B + \cos C \le \frac{3}{2}$，并求等号成立条件。

**解题步骤：**

**第一步（确认条件）：**

$A, B, C$ 是锐角三角形的内角，故 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $A + B + C = \pi$。

**理由：**锐角三角形性质。

**第二步（应用 Jensen 不等式）：**

由于余弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上凹，有：

$$\frac{\cos A + \cos B + \cos C}{3} \le \cos\left(\frac{A + B + C}{3}\right)$$

**理由：**凹函数的 Jensen 不等式。

**第三步（计算化简）：**

代入 $A + B + C = \pi$，$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$，两边乘以 3 得：

$$\cos A + \cos B + \cos C \le \frac{3}{2}$$

**理由：**代数运算。

**关键结论：** 锐角三角形余弦和的最大值为 $\frac{3}{2}$，等号当且仅当 $A = B = C = \frac{\pi}{3}$（等边三角形）时成立。

**易错提醒**

**易错点一（区间忽略）：**

误将角度取到区间外，如 $x \ge \frac{\pi}{2}$，仍应用不等式。

**正确理解（严格锐角）：**

结论仅当 $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（凸性改变）：**

余弦函数在更大区间上凸性改变，不等式方向可能反转。

**易错点二（方向混淆）：**

记错凹函数不等式方向，写成 $\frac{\cos x+\cos y}{2} \geq \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

**正确理解（弦在下）：**

凹函数图像弦在曲线下，因此函数值平均不超过平均值的函数值。

**错因分析（定义不清）：**

对凹函数定义记忆模糊，与凸函数混淆。

**易错点三（三角形非锐角）：**

在非锐角三角形中应用 $\cos A+\cos B+\cos C \leq \frac{3}{2}$。

**正确理解（仅锐角）：**

该不等式仅对锐角三角形成立；直角三角形或钝角三角形可能不成立。

**错因分析（条件遗漏）：**

忽略“锐角三角形”前提，错误推广。

## 结论小结

### 一句话核心

余弦函数在锐角区间凹，导致两角余弦平均不超过半角余弦；锐角三角形余弦和有上界 $\frac{3}{2}$。

### 使用条件

- **条件 1（角度范围）：** $x, y \in (0, \frac{\pi}{2})$。
- **条件 2（三角形内角）：** $A, B, C$ 是锐角三角形的三个内角。

### 关键提醒

- **易错点（区间与方向）：**确保角度在锐角区间，并记住不等式方向。
- **检查项（取等条件）：**等号成立时 $x=y$ 或 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料